8.3 简谐振动的能量转换

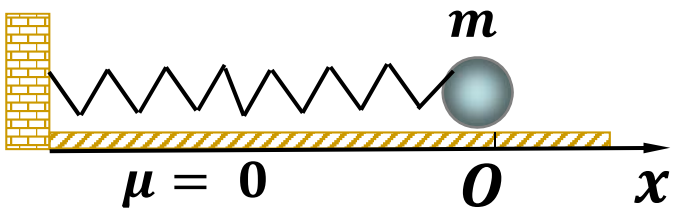
简谐振动的能量转换

简谐振动的能量

以水平的弹簧振子为例

$$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -\omega_0 A\sin(\omega_0 t + \varphi)$$



动能 $$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2}m\frac{k}{m}A^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

势能 $$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

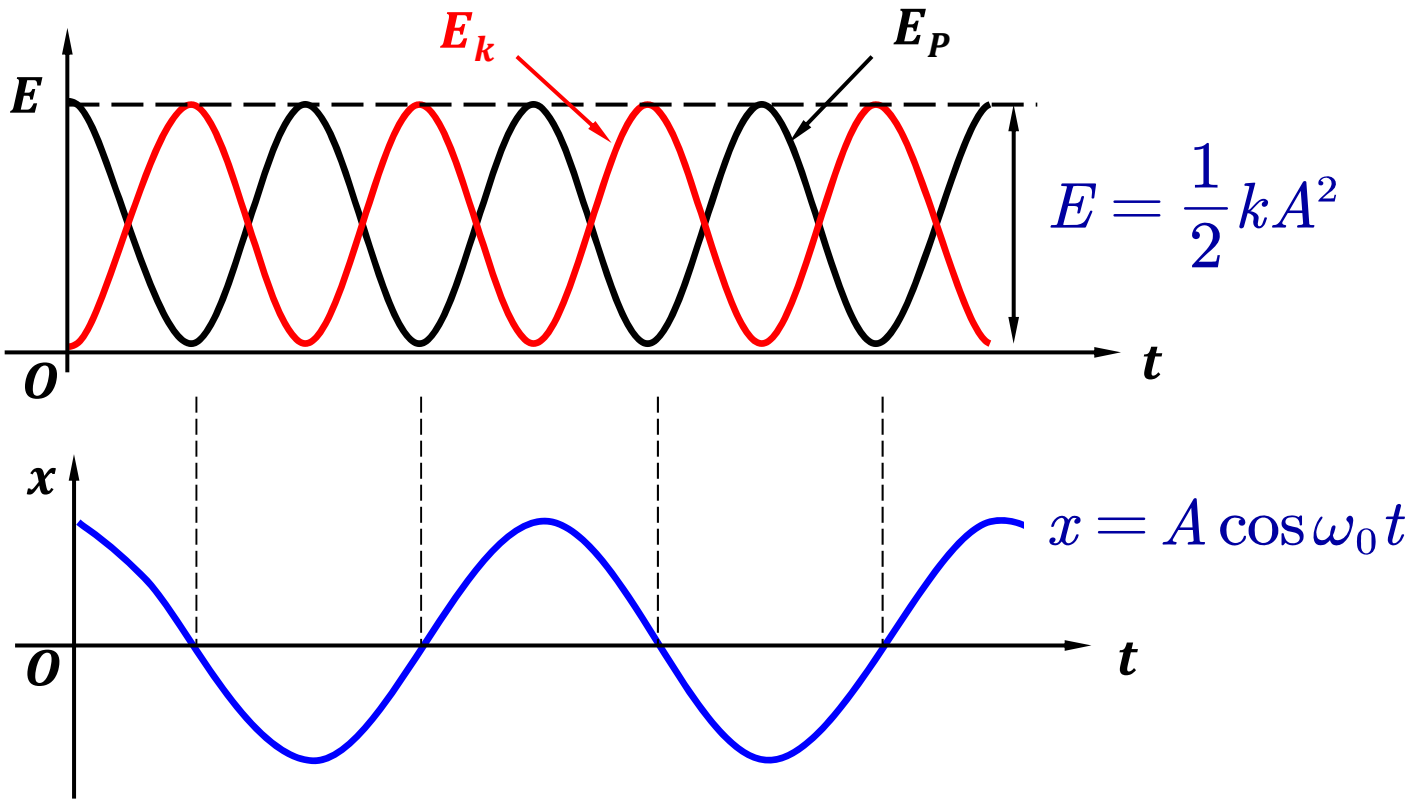
总能 $$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

cj

简谐振动的能量转换

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

能量随时间变化

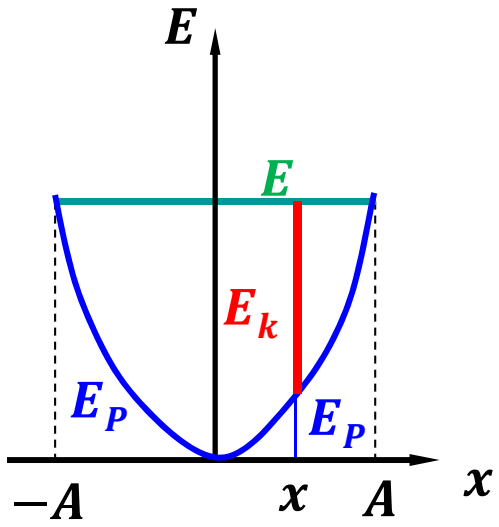


总机械能守恒，即总能量不随时间变化。

cj

简谐振动的能量转换

能量随空间变化



cj

简谐振动的能量转换

结论

(1) 任一简谐振动总能量与振幅的平方成正比。

(2) 总能量不变。弹簧振子的动能和势能的平均值相等，且等于总机械能的一半。

(3) 振幅不仅给出简谐振动运动的范围，而且还反映了振动系统总能量的大小及振动的强度。

(4) E_k与E_p 相位相反。

(5) E_k与E_p的变化频率都是原频率的两倍。

这些结论同样适用于任何简谐振动。

简谐振动的能量转换

可利用机械能守恒定律求出简谐振动的运动学方程

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2$$

$$\frac{dx}{\sqrt{A^2-x^2}}=\pm\sqrt{\frac{k}{m}}\,dt$$

积分得 $x=A\sin\left(\pm\sqrt{\frac{k}{m}}\,t+\varphi\right)$

$$x=A\sin\left(\omega_0 t+\varphi\right)$$

$$x=A\cos\left(\omega_0 t+\varphi'\right)$$

cj

例题

[例题] 弹簧振子水平放置，克服弹簧拉力将质点自平衡位置移开 $0.04m$，弹簧拉力为 $24N$，随即释放，形成简谐振动。

求：（1）弹簧振子的总能；

（2）求质点被释放后行至振幅一半时，振子的动能和势能。

$$(1)\, E = \frac{1}{2} k A^2 = 0.48J$$

$$(2)\, E_k = 0.36J$$

$$E_p = 0.12J$$

例题

思考：

当位移为振幅的一半时，其动能和势能各占总能量的多少？

物体在什么位置时其动能和势能各占总能量的一半？

$$E_p = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}kA^2 = \frac{1}{4}E$$

$$E_k = E - E_p = E - \frac{1}{4}E = \frac{3}{4}E$$

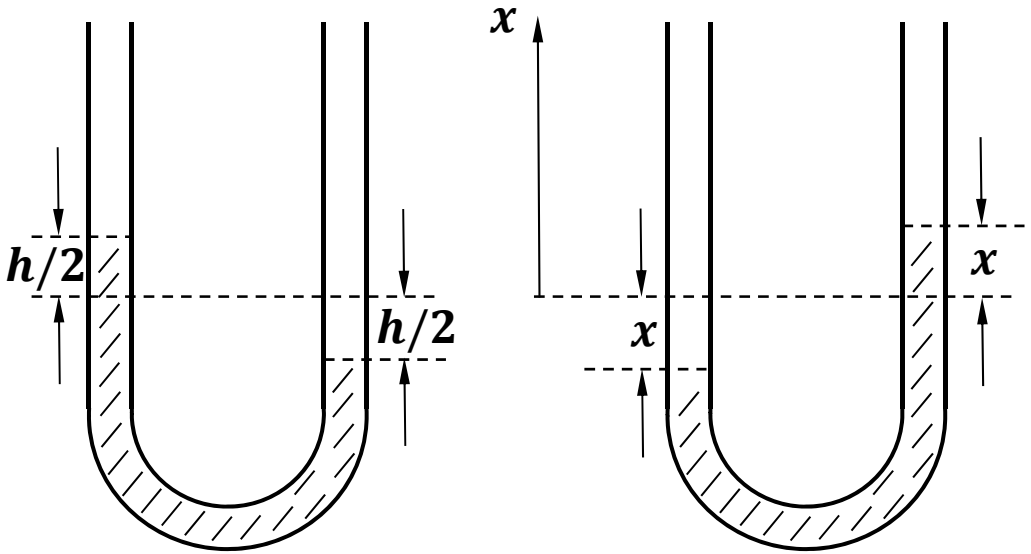
$$E_p = \frac{1}{2}E = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{\sqrt{2}}\right)^2 \quad x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$$

例题

[例题]（如图）一U形管，截断面积S，内盛总质量为m的液体，液体单位体积的质量为ρ。原来液体两表面高度差为h，此时液体运动的速度为零。由于重力的影响，液体在管内运动。设管与液体之间没有摩擦力，问：

(1)判断液体是否做简谐振动？

(2)如果是简谐的请写出运动方程。



$$(1)\ \ddot{x}+\frac{2S\rho g}{m}x=0$$

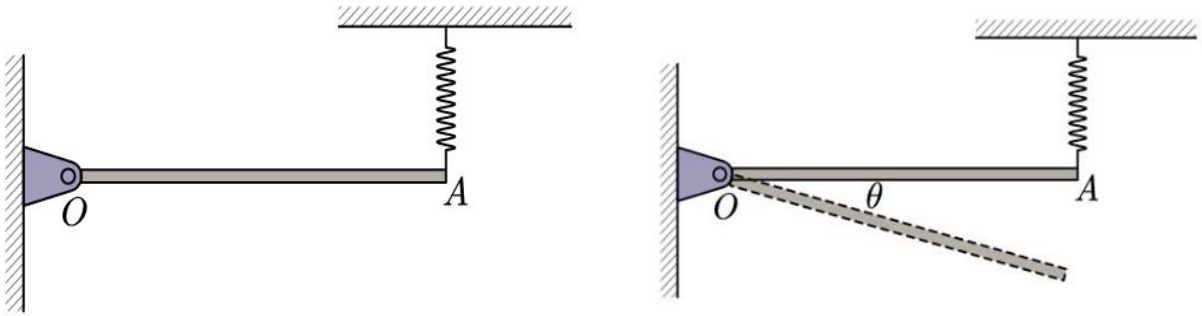
$$(2)\ x=\frac{h}{2}\cos\omega_0 t$$

例题

[例题]质量m，长度l的刚性杆用一劲度系数为k的轻质弹簧如图所示悬挂，杆子可绕O点转动在竖直平面内转动，系统平衡时，杆子刚好水平。给系统一个微小扰动，使杆子绕O点小幅度转动。

（1）证明杆子做简谐振动；

（2）求杆子振动的固有频率。

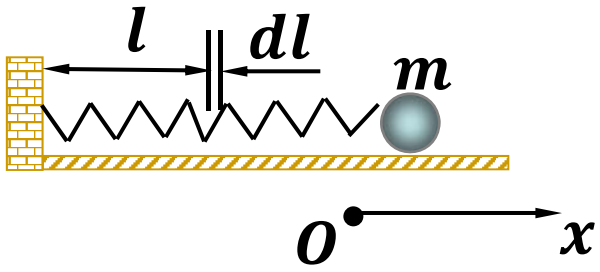


$$\ddot{\theta}+\frac{3k}{m}\theta=0$$

$$\omega_0=\sqrt{\frac{3k}{m}}$$

例题

[例题*] 弹簧振子如图所示，弹簧原长L，质量m_s，劲度系数k，振子质量m，计算弹簧振子系统的固有频率。



$$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m_T}}=\sqrt{\frac{k}{m+m_s/3}}$$

例题

劲度系数k

表示弹簧的一种属性，他的数值与弹簧的材料，弹簧丝的粗细，弹簧圈的直径，单位长度的匝数及弹簧的原长有关。

1、弹簧串联或并联后劲度系数为多少？

串联 $\frac{1}{k}=\sum\frac{1}{k_i}$　　并联 $k=\sum k_i$

2、将一个弹簧一截为二，则一半长的弹簧的劲度系数为多少，是原劲度系数的两倍吗？$2k$

3. 把一根弹簧在其一半处折叠成一根双股弹簧，则其弹簧的劲度系数为多少，等于原来的两倍吗？$4k$

cj

8.4 简谐振动的合成

简谐振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

1、数学合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega_0 t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2 = A_1\cos(\omega_0 t + \varphi_1) + A_2\cos(\omega_0 t + \varphi_2)$$

利用三角公式展开再合并得

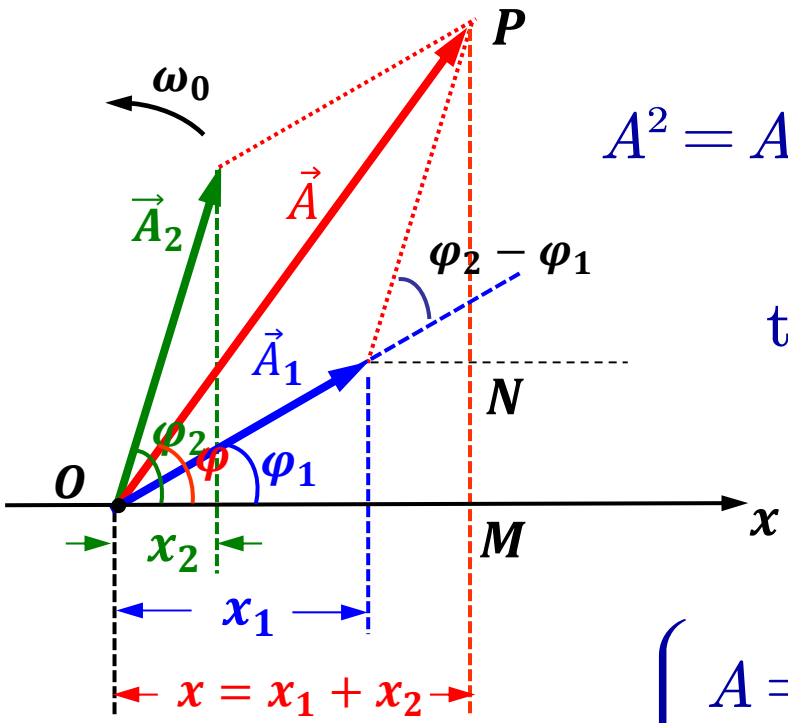
$$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

结论：同方向、同频率两简谐振动的合成，合运动仍是同频率的简谐振动。

cj

简谐振动的合成

2、旋转矢量合成



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2\cos[\pi - (\varphi_2 - \varphi_1)]$$

$$\tan\varphi = \frac{PM}{OM} = \frac{PN + NM}{x_1 + x_2}$$

$$\begin{cases} \vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \\ x = x_1 + x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$

cj

简谐振动的合成

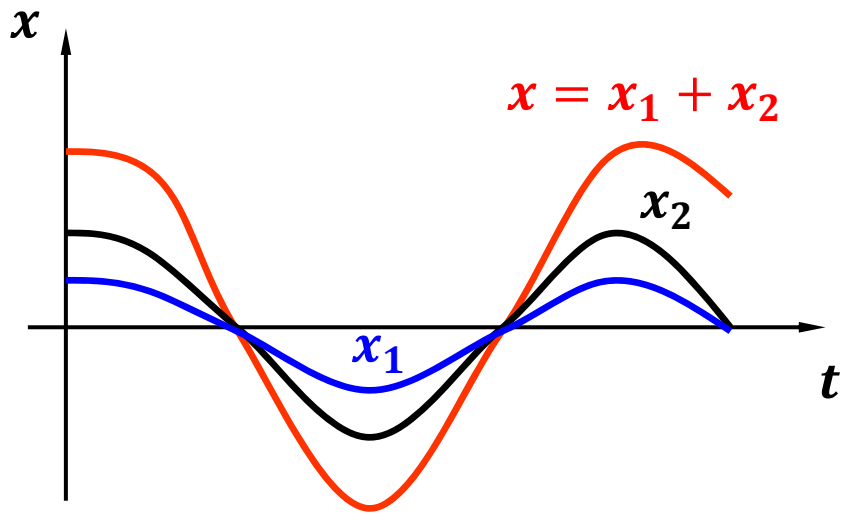
$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

相位差$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1$反映了两谐振的步调关系。

(1) $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=2n\pi \quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$

$$A_{\max}=A_1+A_2$$

两振动步调一致，同达最大，同达平衡 。



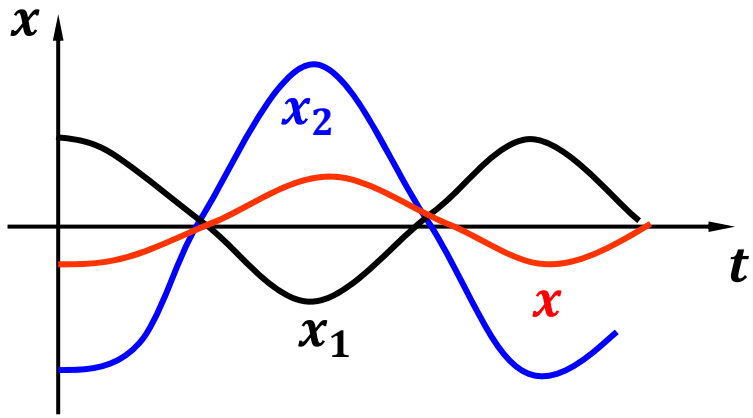
cj

简谐振动的合成

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

$$(2)\,\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=(2n+1)\pi \quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

$$A_{\min}=|A_1-A_2| \quad \text{两振动步调反向}$$



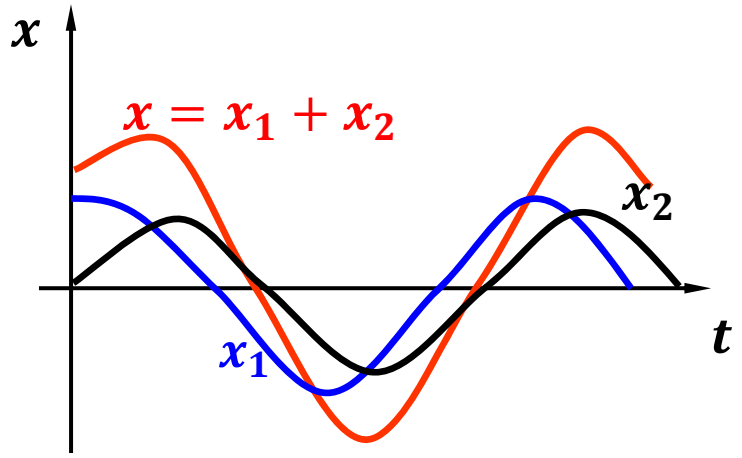
$$A_1=A_2 \Rightarrow A=0$$

简谐振动的合成

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

(3) 一般情况下

$$|A_1-A_2|<A<A_1+A_2$$



两个振动的相位差对合振动起着重要作用。

cj

简谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成

两谐振动 $\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega_{10}t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega_{20}t+\varphi_2) \end{cases}$

设 $A_1 = A_2 = A \quad \varphi_1 = \varphi_2 = 0$

$$\begin{cases} x_1 = A\cos\omega_{10}t \\ x_2 = A\cos\omega_{20}t \end{cases}$$

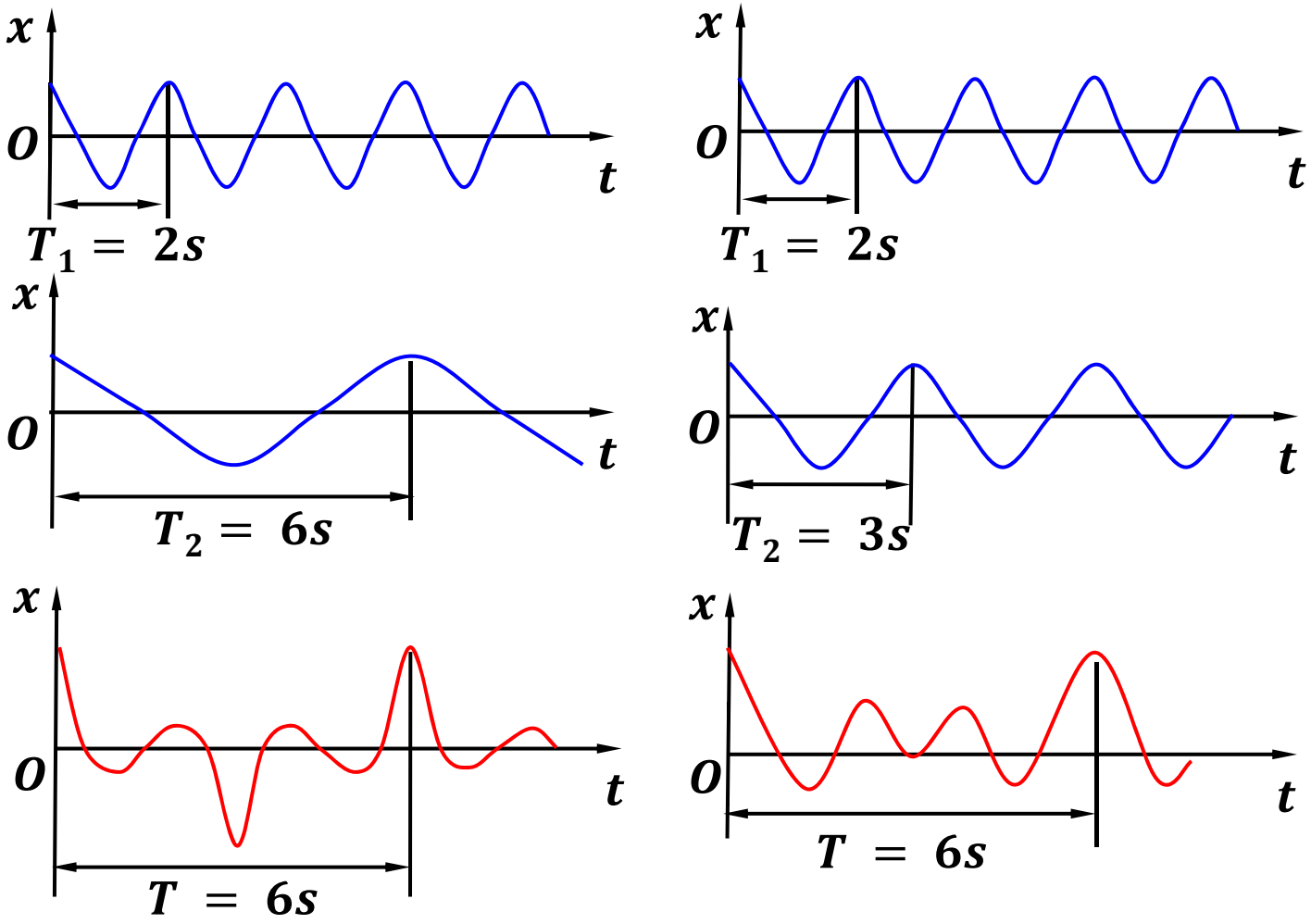
合位移 $x = x_1 + x_2 = A(\cos\omega_{10}t + \cos\omega_{20}t)$

可用两分振动的位移时间曲线得出合振动的位移时间曲线，

合振动不再是简谐振动，但却有周期性。

cj

简谐振动的合成



合振动周期称主周期

cj

简谐振动的合成

$$x = x_1 + x_2 = A(\cos\omega_{10}t + \cos\omega_{20}t)$$

$$= 2A\cos\frac{\omega_{20}-\omega_{10}}{2}t\cos\frac{\omega_{20}+\omega_{10}}{2}t$$

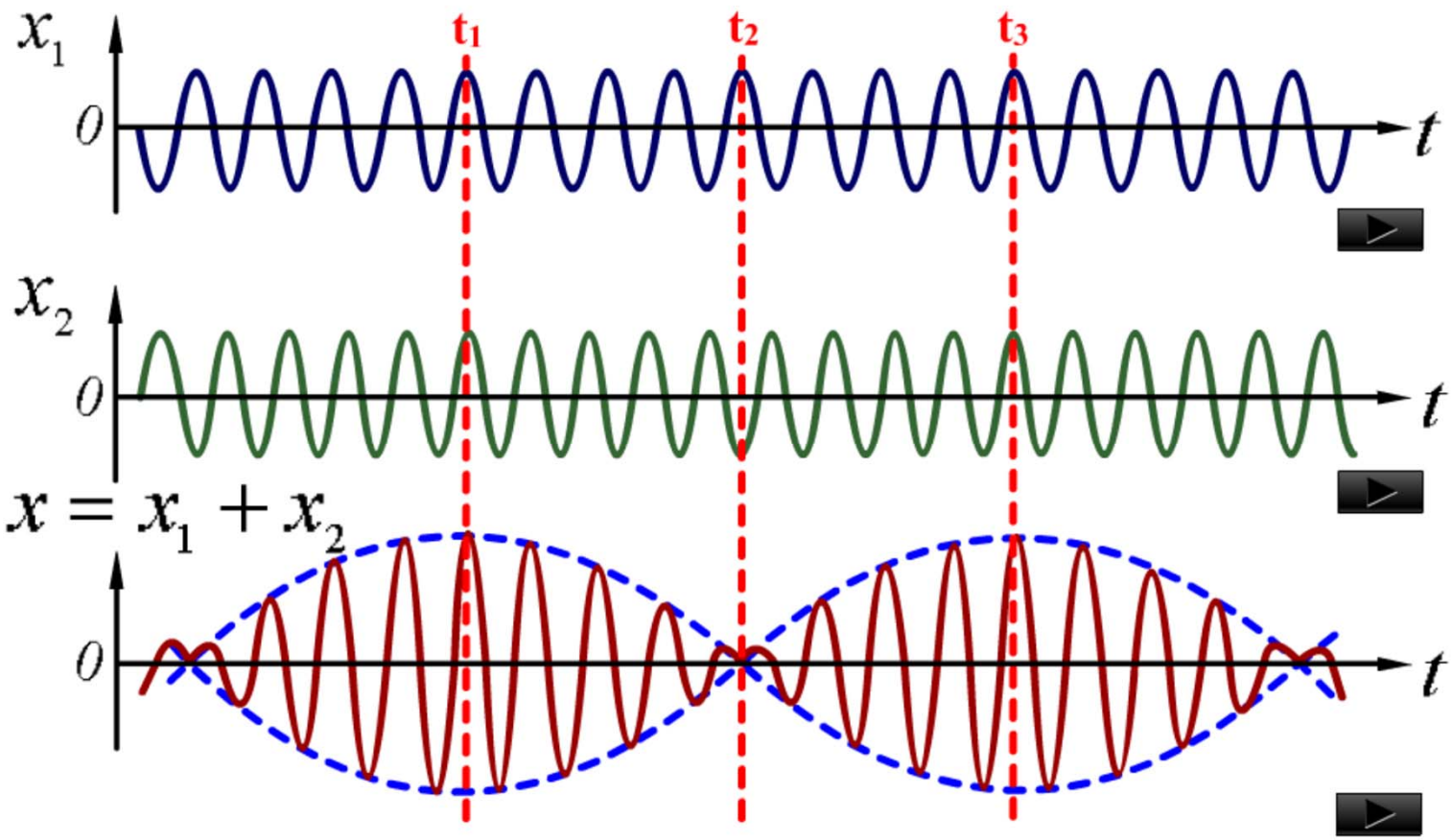
设 $\omega_{20}+\omega_{10} \gg |\omega_{20}-\omega_{10}|$ 即分振动频率非常接近

$\cos\frac{\omega_{20}-\omega_{10}}{2}t$ 随t变化慢

——准简谐振动

$\cos\frac{\omega_{20}+\omega_{10}}{2}t$ 随t变化快

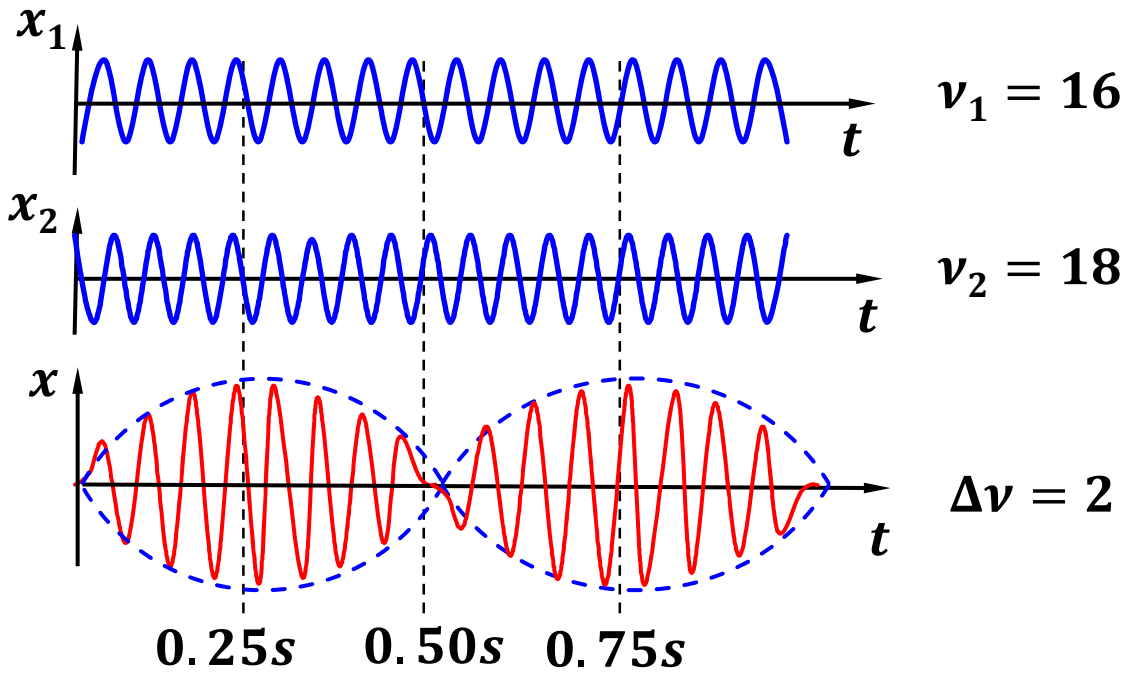
简谐振动的合成



拍(beat)——频率较大但相差不大的两个同方向简谐振动合成时产生合振动振幅周期性变化的现象。

cj

简谐振动的合成



拍频——单位时间内振动加强或减弱的次数

$$\omega_{beat} = |\omega_{20} - \omega_{10}|$$

$$\nu_{beat} = |\nu_2 - \nu_1|$$

cj

简谐振动的合成

三、互相垂直相同频率简谐振动的合成

两谐振动 $\begin{cases} x = A_1\cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega_0 t + \varphi_2) \end{cases}$

消去t

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

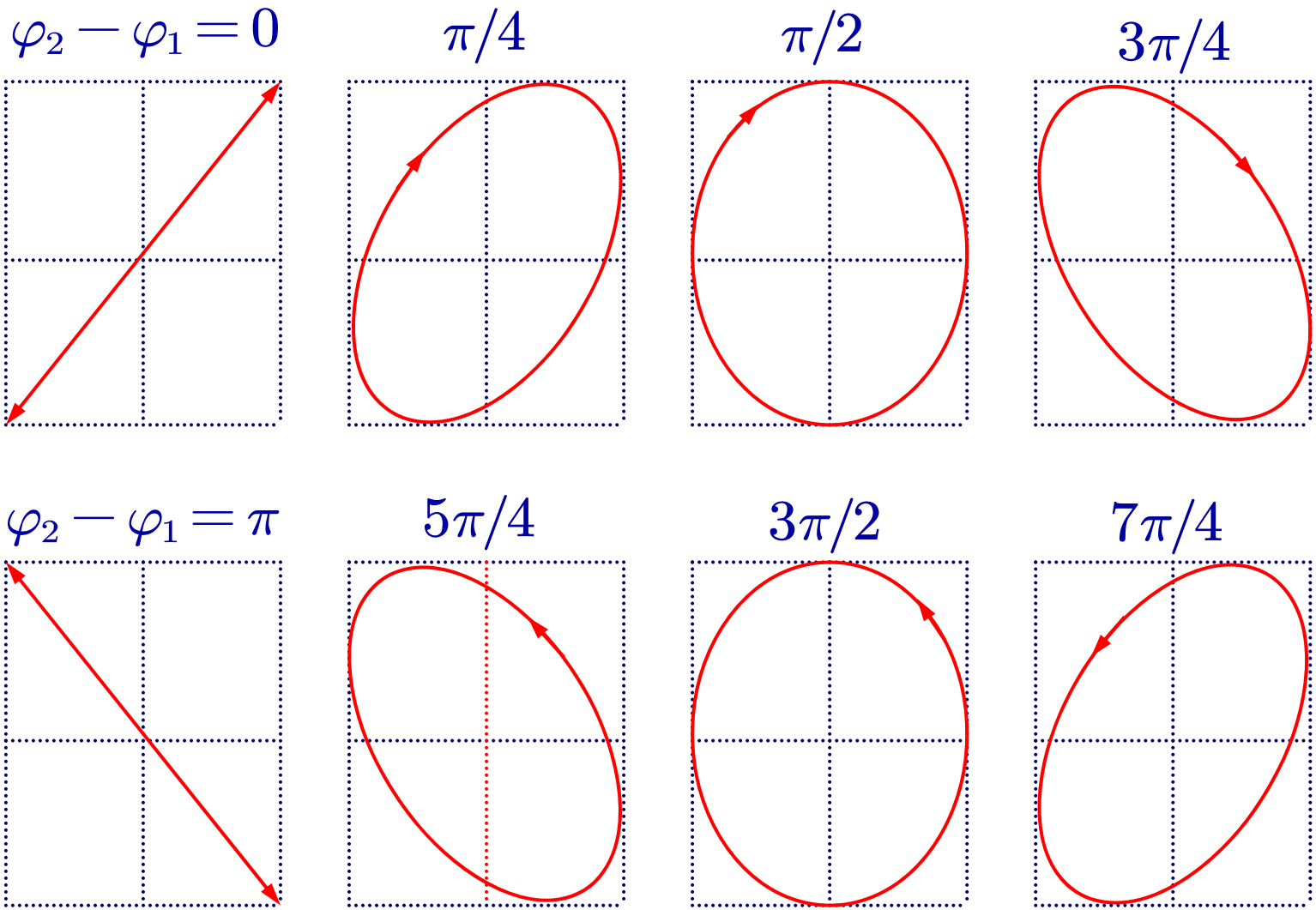
合成轨迹一般为一椭圆，两振幅相等时为圆。

具体的来说：形状由相差决定。

思考：合振动是简谐的吗？

cj

简谐振动的合成


$\varphi_2-\varphi_1=0$
$\pi/4$
$\pi/2$
$3\pi/4$
$\varphi_2-\varphi_1=\pi$
$5\pi/4$
$3\pi/2$
$7\pi/4$

cj

简谐振动的合成

四、互相垂直不同频率简谐振动的合成

两谐振动 $\begin{cases} x = A_1\cos(\omega_{10}t+\varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega_{20}t+\varphi_2) \end{cases}$

当频率为整数比时：

$$\begin{cases} x = A\cos\omega_0 t \\ y = A\cos(n\omega_0 t+\delta_0) \end{cases}$$

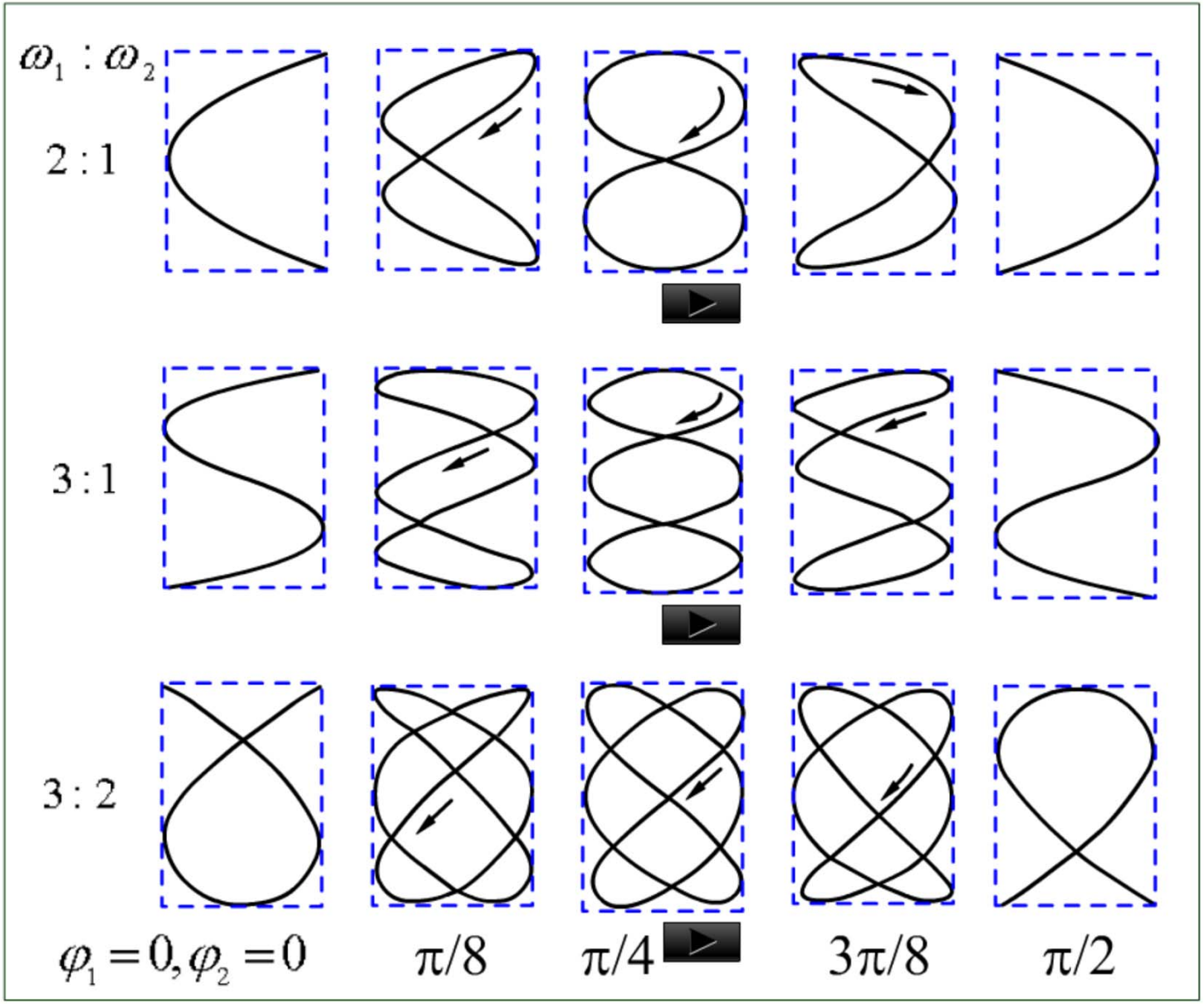
其合轨迹为李萨如图。

当频率为无理数比时：

其合成运动将永远不重复已走过的路径，它的轨迹将逐渐密布在振幅所限定的整个矩形面内。这种非周期性运动称为准周期运动。

cj

简谐振动的合成



cj

例题

[例题] 已知两个简谐振动的表达式分别为

$$x_1 = 2cos(10\pi t + \frac{\pi}{2}),\quad x_2 = 2cos(10\pi t - \pi),$$

（1）求合振动的表达式；

（2）若$x_3 = 3cos(10\pi t + \theta)$，

则θ为何值时，三振动叠加后，合振动的振幅最大？

则θ为何值时，三振动叠加后，合振动的振幅最小？

$$(1)\, x = 2\sqrt{2}\cos\left(10\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$(2)\, \theta = 2n\pi + \frac{3\pi}{4} \rightarrow A_{\max} = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$\theta = 2n\pi + \frac{7\pi}{4} \rightarrow A_{\max} = 3 - 2\sqrt{2}$$

cj

8.5 简谐振动的分解

简谐振动的分解

振动的分解

利用傅里叶分解，可将任意振动分解成若干SHM的叠加。

对周期性振动: (假设其周期为T)

$$x(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}A_k\cos(k\omega_0 t+\varphi_k)$$

$k=1$ 基频（ω_0） 决定音调

$k=2$ 二次谐频（$2\omega_0$）

$k=3$ 三次谐频（$3\omega_0$） } 高次谐频 决定音色

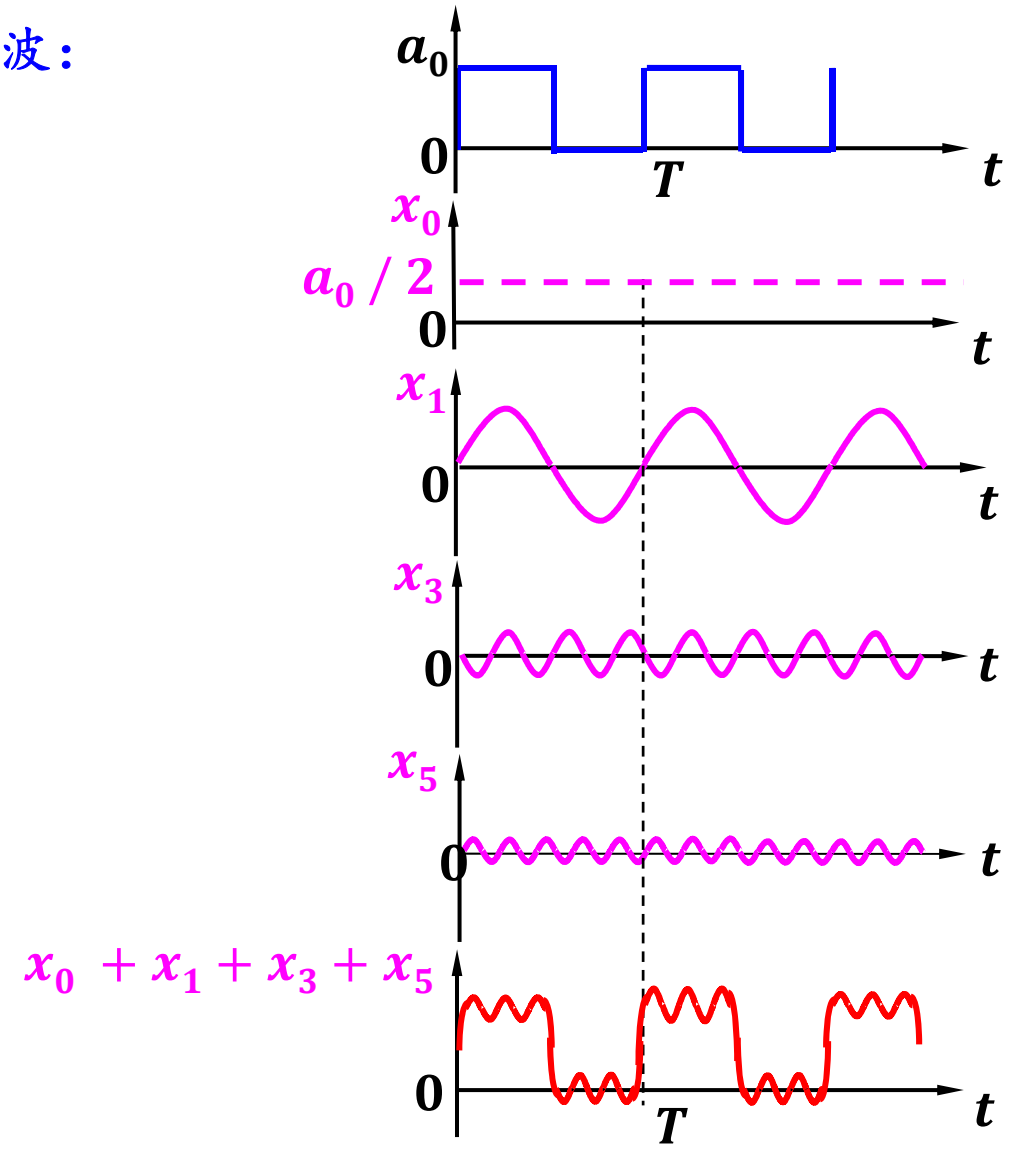
……

将复杂的周期性振动分解为一系列简谐振动的操作，称为频谱分析

cj

简谐振动的分解

例如对方波：



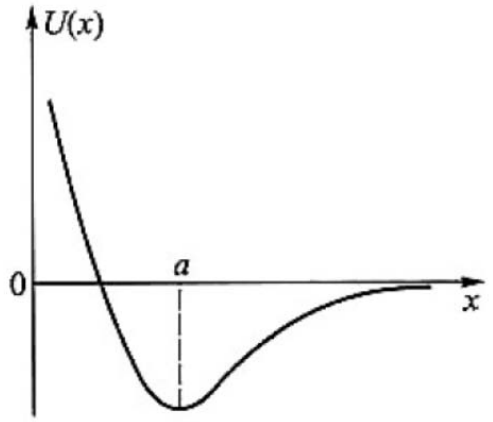
$$x_{2n} = 0, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

cj

简谐振动的分解

为什么研究线性谐振子？

- 自然界广泛碰到简谐振动，任何体系在平衡位置附近的小振动，例如分子振动、晶格振动、原子核表面振动以及辐射场的振动等往往都可以分解成若干彼此独立的一维简谐振动。简谐振动往往还作为复杂运动的初步近似，所以简谐振动的研究，无论在理论上还是在应用上都是很重要的。
- 例如：双原子分子两原子间的势能U是二者相对距离x的函数，如图所示。



简谐振动的分解

- 在$x=a$处，势能有一极小值U_0，$x=a$附近势能可以展开成泰勒级数

$$U(x)=U(a)+\frac{1}{1!}\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{x=a}(x-a)+\frac{1}{2!}\left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{x=a}(x-a)^2+\cdots$$

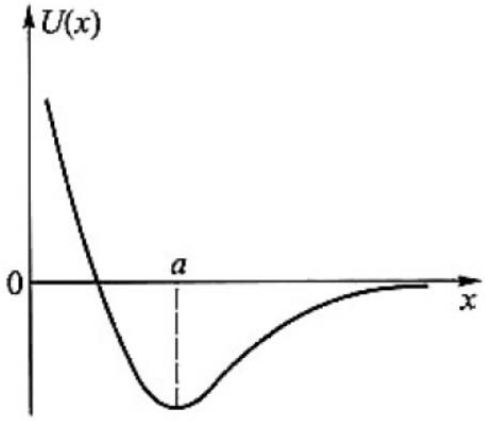
$$U(a)=U_0 \qquad \left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{x=a}=0 \qquad \left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{x=a}=k$$

$$U(x)\approx U_0+\frac{1}{2}k(x-a)^2$$

- 取新坐标原点为(a,U_0)，则势可表示为：

$$U(x)=\frac{1}{2}kx^2$$ ——标准谐振子势

$$U(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$



cj

8.6 阻尼振动

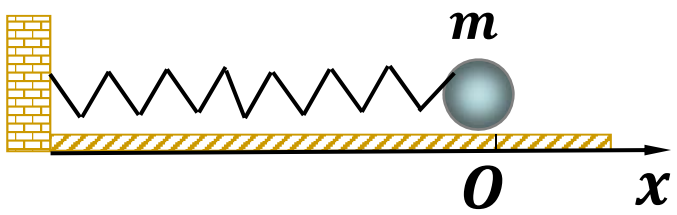
阻尼振动

阻尼振动——振幅(或能量)随时间不断减少的振动。

能量减少的原因：　　摩擦阻尼和辐射阻尼。

为方便，均视为摩擦阻尼

以弹簧一维振动为例



回复力　　$F = -kx$

阻尼力　　$F_{阻} = -\gamma v = -\gamma \dot{x}$

γ为阻尼系数，与物体的形状以及周围性质有关。

对水平弹簧振子　$m\ddot{x} = -kx - \gamma \dot{x}$

cj

阻尼振动

$$\ddot{x}+\frac{\gamma}{m}\dot{x}+\frac{k}{m}x=0$$

令 $\beta=\frac{\gamma}{2m}$ $\omega_0^2=\frac{k}{m}$

β为阻尼因数，ω_0为固有频率

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=0$$

根据阻力大小的不同，此式的解有三种不同形式，

相应就代表三种运动状态。

阻尼振动

二阶常系数线性微分方程*

$$y'' + py' + qy = 0 \qquad \boldsymbol{p, q}\text{——实常数}$$

特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$

- 两个不相等的实根$\boldsymbol{\lambda_1, \lambda_2}$ $\quad y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
- 两个相等的实根$\boldsymbol{\lambda}$ $\quad y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$
- 一对共轭复根$\boldsymbol{\lambda = \alpha \pm i\beta}$ $\quad y = e^{\alpha x}(C_1 \cos\beta + C_2 \sin\beta)$

阻尼振动

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=0$$

$$\Delta=(2\beta)^2-4\omega_0^2=4(\beta^2-\omega_0^2)$$

(1)欠阻尼振动$\beta<\omega_0$——共轭复根

$$x=C_1e^{\left(-\beta+i\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\right)t}+C_2e^{\left(-\beta-i\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\right)t}$$

$$=e^{-\beta t}\left(C_1e^{i\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t}+C_2e^{-i\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t}\right)$$

$$=Ae^{-\beta t}\cos\left[\left(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\right)t+\varphi\right]$$

$$x=Ae^{-\beta t}\cos(\omega' t+\varphi)$$

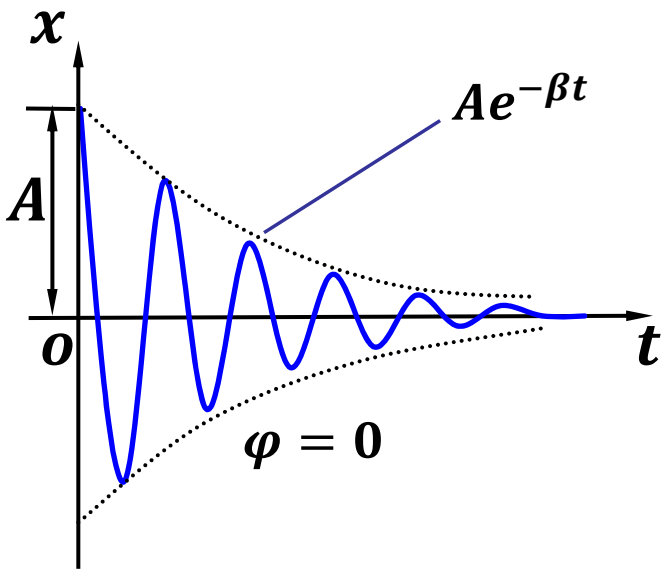
$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{(v_0+\beta x_0)^2}{\omega_0^2}}$$

$$\tan\varphi=-\frac{(v_0+\beta x_0)}{\omega_0^2}$$

cj

阻尼振动

$$x = Ae^{-\beta t}\cos(\omega' t + \varphi)$$



运动不是谐振动，也不是周期性振动。振幅随时间按指数规律衰减，

但来回振动一次所需时间却是一定的。

准周期 $T' = \dfrac{2\pi}{\omega'} = \dfrac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} > \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

cj

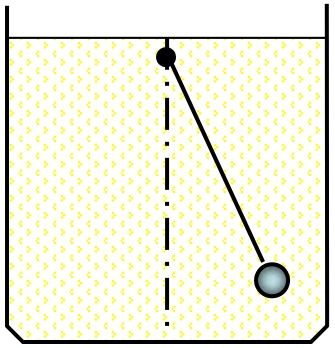
阻尼振动

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=0$$

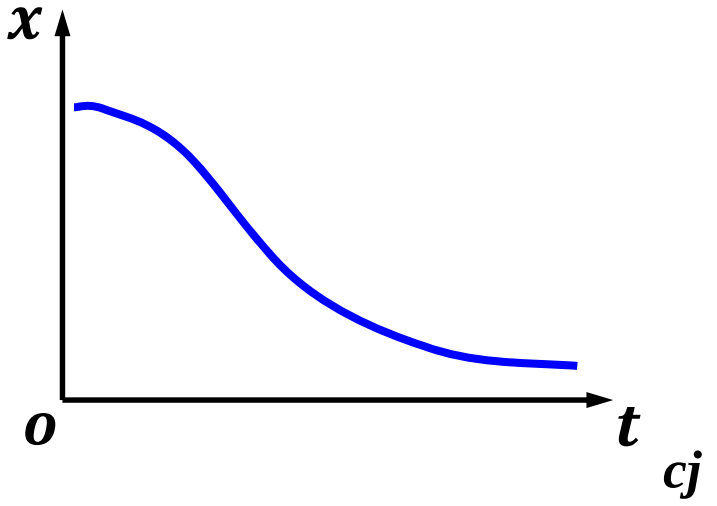
(2) 过阻尼状态（阻尼大）$\beta>\omega_0$ ——两个不等的实根

$$x=C_1e^{\left(-\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\right)t}+C_2e^{\left(-\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\right)t}$$

$$=C_1e^{(-\beta+\omega')t}+C_2e^{(-\beta-\omega')t}$$



- 两项都衰减，运动是非振动性
- C_1、C_2是由初始条件定的常数
- 此时物体不再作振动，以非周期运动的方式慢慢回到平衡位置
- 如振子放入粘性大的油中



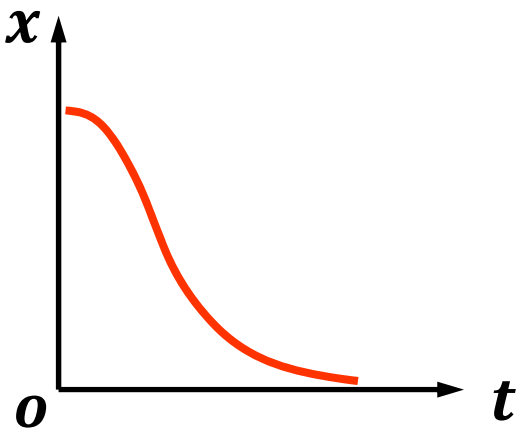
阻尼振动

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=0$$

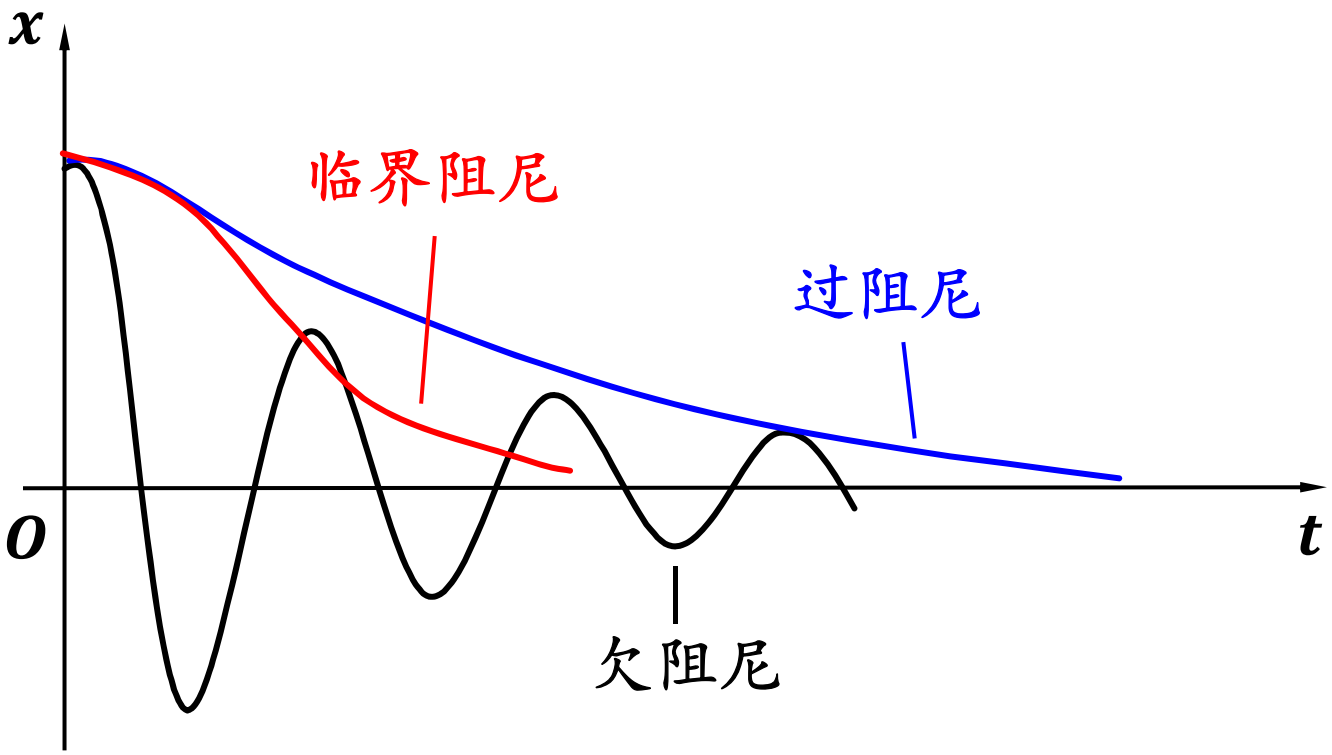
(3) 临界阻尼状态$\beta=\omega_0$ ——两个相等的实根

$$x=(C_1+C_2t)e^{-\beta t}$$

- C_1、C_2是由初始条件定的常数
- 质点向平衡位置运动的速度较慢，在能量消耗完毕时，恰好回到平衡位置
- 临界阻尼达到平衡位置的时间最短



阻尼振动



cj

8.7 受迫振动

受迫振动

受迫振动——振动系统在周期性外界强迫力作用下的振动。

设驱动力 $F = F_0 \cos \omega t$ F_0为力幅

对弹簧振子 $m\ddot{x} = -kx - \gamma \dot{x} + F_0 \cos \omega t$

令 $\beta = \dfrac{\gamma}{2m}$ $\omega_0^2 = \dfrac{k}{m}$ $f_0 = \dfrac{F_0}{m}$

得 $\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$

在小阻尼情况($\beta < \omega_0$)，通解为：

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\, t + \varphi_0\right) + A \cos(\omega t + \varphi)$$

cj

受迫振动

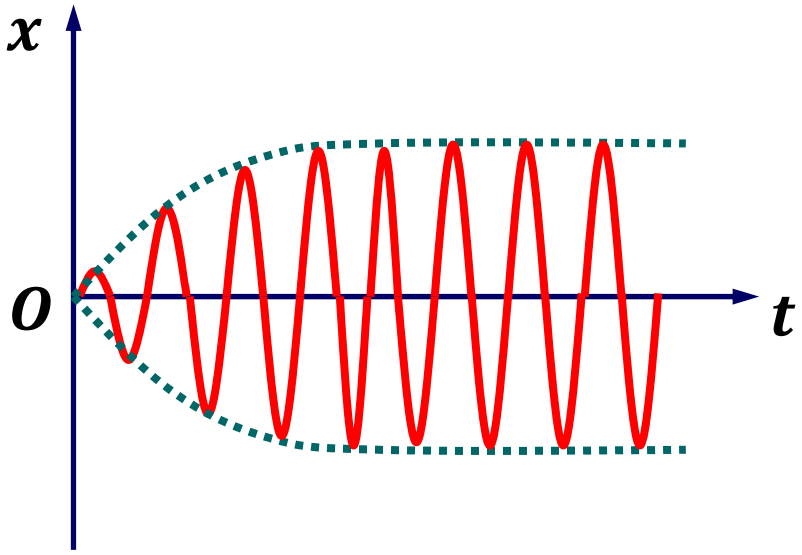
受迫振动的运动特征

$$x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega' t + \varphi_0) + A\cos(\omega t + \varphi) \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

为纯阻尼振动

$t \to \infty$此项为零

不随t衰减，稳态解

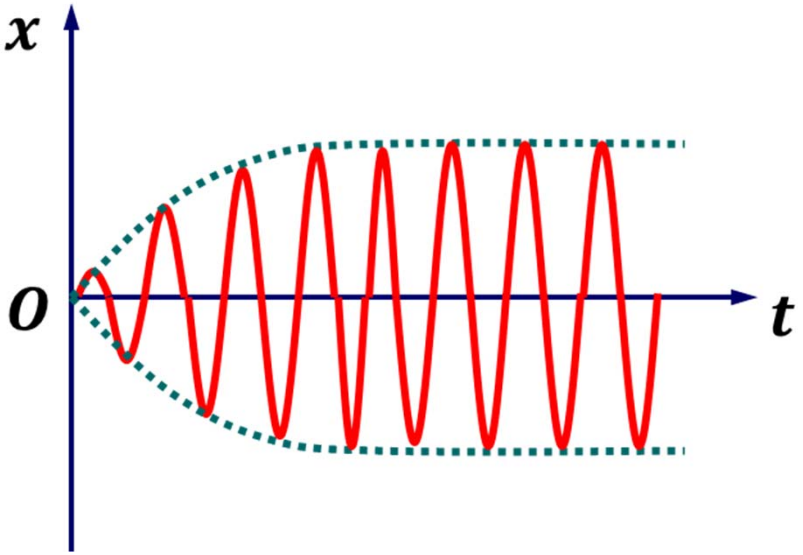


cj

受迫振动

经一段时间，振子达稳定振动状态

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$



(1) 频率与驱动力频率相同。

(2) φ并非决定于初始条件，

是稳定振动的位移与驱动力的相位差。

$$\tan\varphi = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

(3) A由固有参量决定

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

cj

受迫振动

共振

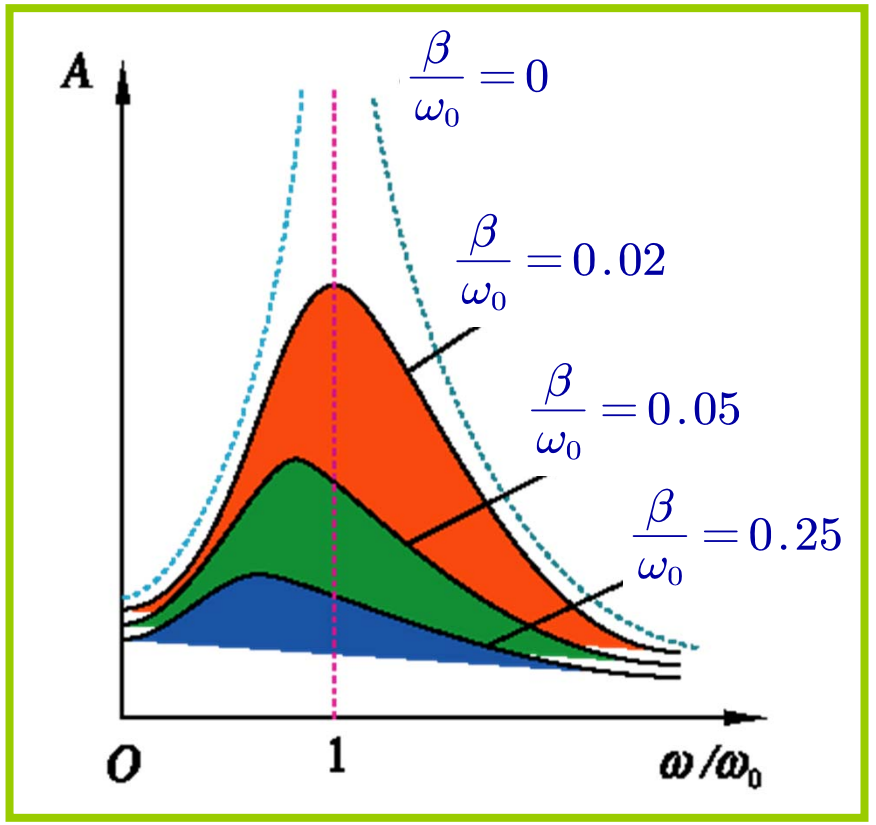
1、位移共振——其振幅达极大值的现象。

$$A=\frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}}$$

$$\frac{dA}{d\omega}=0\Rightarrow\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$$

$$\Rightarrow A_{\max}=\frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$$

阻尼很小时：$\omega_r\approx\omega_0$



cj

受迫振动

2、速度共振——速度达极大值的现象。

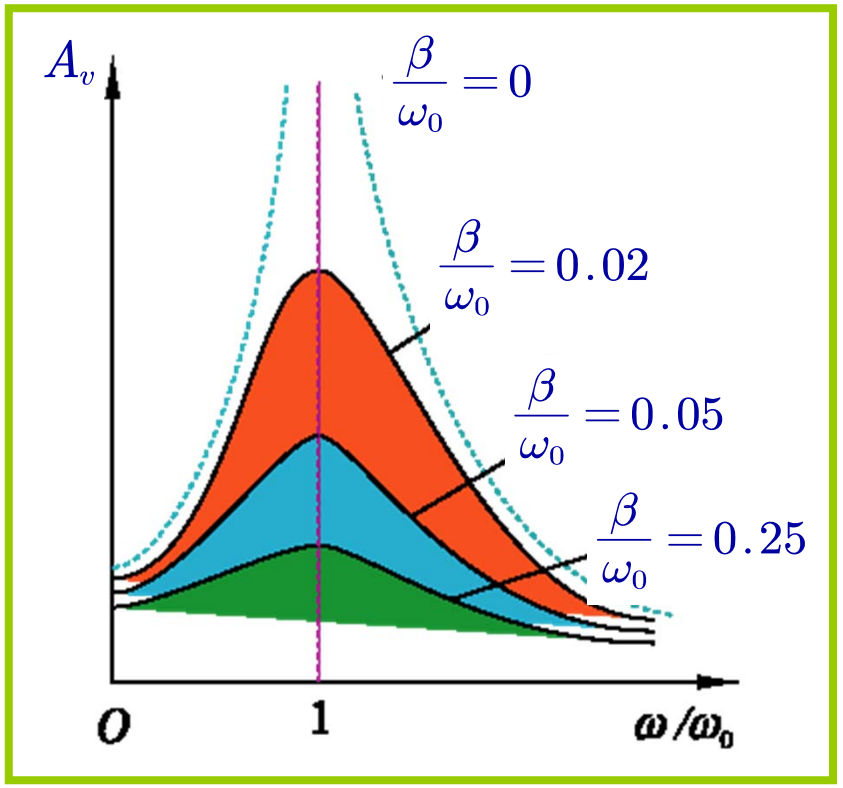
$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow v = A\omega\cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

速度的振幅

$$A_v = A\omega = \frac{f_0\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$$\frac{dA_v}{d\omega} = 0 \Rightarrow \omega_r = \omega_0$$

$$\Rightarrow A_{v\max} = \frac{f_0}{2\beta}$$



cj

受迫振动

速度共振时

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tan\varphi = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \xrightarrow{\omega_0 = \omega} -\infty \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$v = A\omega\cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow v = A\omega\cos\omega t$$

驱动力 $F = F_0\cos\omega t$

$\Big\}\ \vec{F}\cdot\vec{v} > 0$

速度与驱动力同相

驱动力总作正功，此时向系统输入的能量最大——能量共振

受迫振动

共振的防止 $\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=f_0\cos\omega t$

破坏外力的周期性

改变物体的固有频率

改变外力的频率

增大系统的阻尼